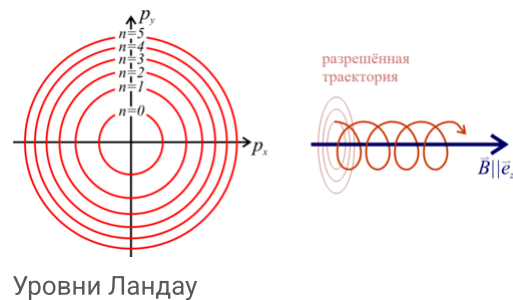


Уровни Ландау

Уровни Ландау — энергетические уровни заряженной частицы в магнитном поле.

Впервые получены как решение уравнения Шрёдингера для электрона в магнитном поле Л. Д. Ландау в 1930 году. Решением этой задачи являются собственные значения и собственные функции гамильтониана квантового гармонического осциллятора. Уровни Ландау играют существенную роль в кинетических и термодинамических явлениях в присутствии сильного магнитного поля.



Уровни Ландау



Вводные замечания

В квантовой механике, согласно копенгагенской интерпретации, у частиц нет определённой координаты и можно говорить только о вероятности найти частицу в некоторой области пространства. Состояние частицы описывается волновой функцией, а динамика частицы (или системы частиц) описывается не вторым законом Ньютона, а гораздо более сложным уравнением Шрёдингера. (Уравнение Шрёдингера справедливо только в нерелятивистском случае, то есть когда скорости движения частиц значительно меньше скорости света, в противном случае действует ещё более сложное уравнение Дирака.)

Характерной особенностью уравнения Шрёдингера является то, что его собственные значения могут быть дискретны. Например, планеты могут обращаться вокруг Солнца по орбитам любого радиуса и могут иметь непрерывный набор значений энергии, а электрон в атоме водорода в квазиклассическом приближении «обращается» вокруг протона по орбитам определённых радиусов и может обладать только некоторыми разрешёнными энергиями, представленными в энергетическом спектре.

С открытием законов квантовой механики возник вопрос: что происходит с движением частиц в магнитном поле в квантовомеханическом случае? Для решения этого вопроса необходимо решить уравнение Шрёдингера. Впервые это сделал в 1930 году советский физик Ландау.^[1] Оказалось, что вдоль магнитного поля частица может двигаться с любой скоростью, но при заданной проекции скорости поперёк магнитного поля частица может

занимать лишь дискретные энергетические уровни. Эти уровни были названы уровнями Ландау.

Ниже приводится квазиклассическое решение задачи об энергетическом спектре, уравнение Шрёдингера (3), (8) и его решение (7), причём:

- уравнение (1) описывает энергетические уровни частицы в магнитном поле (уровни Ландау),
- уравнение (10) описывает энергетические уровни частицы в перпендикулярных электрическом и магнитном полях.
- уравнение (11) описывает энергетические уровни частицы в двумерном пространстве.

Квазиклассический случай

На электрон, движущийся со скоростью $\mathbf{v}$ во внешнем магнитном поле $\mathbf{B}$, действует сила Лоренца,

$$\dot{\mathbf{p}} = \frac{e}{c} [\mathbf{v} \times \mathbf{B}],$$

где $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ — вектор импульса, e — элементарный электрический заряд, m — масса электрона, c — скорость света в вакууме, точкой обозначено дифференцирование по времени. Его траектория представляет собой винтовую линию, а проекция орбиты на плоскость, перпендикулярную вектору $\mathbf{B}$, — окружность радиуса $r_L = cp_{\perp} / (eB)$ (ларморовский радиус, $p_{\perp}$ — перпендикулярная полю составляющая импульса).

Траектория электрона в импульсном пространстве — окружность радиусом $p_{\perp}$.

Согласно общим принципам квантовой механики, энергия ограниченного в пространстве движения в перпендикулярной магнитному полю плоскости квантуется. В

квазиклассическом приближении уровни энергии электрона могут быть найдены исходя из формулы Лифшица — Онсагера^[2], которая является следствием правила квантования Бора — Зоммерфельда:^[3]

$$S(E, p_z) = \frac{2\pi e \hbar B}{c} (n + \gamma),$$

где $\hbar$ — приведённая постоянная Планка, $S(E, p_z)$ — площадь сечения поверхности (сферы) постоянной энергии $E = \text{const}$ плоскостью $p_z = \text{const}$, ось z направлена вдоль магнитного поля, $|\gamma| \leq 1/2$. Подставляя выражение для площади

$$S = \pi p_{\perp}^2 = \pi (2mE - p_z^2)$$

получаем выражение для уровней Ландау, справедливое при $n \gg 1$:



$$E_n(p_z) = \hbar\omega_c (n + \gamma) + \frac{p_z^2}{2m}.$$

где $\omega_c = \frac{eB}{mc}$ — [циклотронная частота](#) (СГС).

Трёхмерный случай

[Энергетический спектр](#) для электрона (значение энергии в зависимости от его состояния) в магнитном поле в трёхмерном случае представляется в простом виде^[4]

$$E(n, k_z) = \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} + \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (1)$$

где k_z — [волновой вектор](#) в направлении $\vec{z}$, которое принято за направление магнитного поля. Здесь энергетический спектр (1) легко интерпретировать. Движение вдоль магнитного поля, где магнитное поле не влияет на заряженную частицу, представлено плоскими волнами, как для свободной частицы с волновым вектором k_z . Движение в направлении, перпендикулярном магнитному полю, ограничено, и энергетический спектр полностью квантован. Хотя движение частицы происходит в трёхмерном пространстве, энергетический спектр зависит только от двух [квантовых чисел](#): непрерывного k_z и дискретного n . Это означает, что спектр частицы является [вырождённым](#). В трёхмерном случае наблюдается двукратное [вырождение энергии](#) по проекции волнового вектора на направление магнитного поля $\pm k_z$. В дополнение к этому имеется вырождение уровня Ландау, равное

$$N_L = \frac{eBS}{2\pi\hbar c}, \quad (2)$$

Кратность вырождения каждого из уровней Ландау равна отношению площади сечения образца S плоскостью, перпендикулярной магнитному полю, к площади круга с радиусом равным [магнитной длине](#)

$$l_H = \sqrt{\frac{\hbar c}{eB}},$$

которая является характерным размером области высокой вероятности нахождения частицы.

Кроме того, для свободных электронов в трёхмерном пространстве наблюдается приблизительное двукратное вырождение уровней энергии по [спину](#). Это вырождение, однако, нетривиально, поскольку для него требуется, чтобы уровень Ландау для электрона со спином вниз в точности совпадал с уровнем Ландау для электрона со спином вверх плюс магнитный момент электрона на магнитное поле. Другими словами, требуется, чтобы [g-фактор](#) для электрона был в точности равен двойке (это, как

показывает [квантовая электродинамика](#), не совсем так). Это требование тем более не выполняется для электронов — квазичастиц в твёрдых телах (эффективная масса электрона и его магнитный момент мало связаны). Тем не менее, задача об электроне со спином и g-фактором равным 2 представляет некоторый теоретический интерес, поскольку её можно представить как задачу, обладающую [суперсимметрией](#)^[5].

О решении уравнения Шрёдингера для электрона в магнитном поле

Стационарное [уравнение Шрёдингера](#) для электрона в магнитном поле представлено в виде

$$\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \hat{\mathbf{A}} \right)^2 \Psi_n(\mathbf{r}) = E_n \Psi_n(\mathbf{r}), \quad (3)$$

где $\hat{\mathbf{p}}$ и $\hat{\mathbf{A}}$ — [оператор импульса](#) электрона и [векторный потенциал](#) магнитного поля соответственно, $\Psi_n(\mathbf{r})$ — [волновая функция](#) электрона, E_n — энергия и индекс n обозначает n -й уровень Ландау. В [калибровке Ландау](#) уравнение (3) запишется в виде

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + \frac{1}{2m} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y} - \frac{eB}{c} x \right)^2 \right] \Psi_n(x, y, z) = E_n \Psi_n(x, y, z).$$

Чтобы разделить переменные в этом уравнении, решение удобно искать в виде произведения трёх функций

$$\Psi_n(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{L_z L_y}} e^{ik_z z} e^{ik_y y} \psi_{n, k_y}(x), \quad (5)$$

где L_z и L_y — размеры системы, k_z и k_y — волновые векторы, индекс k_y у волновой функции $\psi_{n, k_y}(x)$ означает, что она зависит от него как от параметра. Подставляя (5) в (4), получим одномерное уравнение для $\psi_{n, k_y}(x)$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{m\omega_c^2}{2} (x - k_y l_H^2)^2 \right] \psi_{n, k_y}(x) = E_n \psi_{n, k_y}(x). \quad (6)$$

Это уравнение — не что иное, как уравнение Шрёдингера для [квантового гармонического осциллятора](#) со сдвигом минимума потенциала. Таким образом, решения запишутся в виде^[4]

$$\psi_{n, k_y}(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \pi^{1/2} l_H}} e^{-\frac{(x - k_y l_H^2)^2}{2l_H^2}} H_n \left(\frac{(x - k_y l_H^2)}{l_H} \right), \quad (7)$$

где $H_n(x)$ — [многочлен Эрмита](#) порядка n .

О влиянии электрического поля

Теперь рассмотрим влияние электрического поля, перпендикулярного магнитному полю, на энергетический спектр электрона. Перепишем уравнение (6) с учётом электрического

поля ϵ , направленного по x :^[6]

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{m\omega_c^2}{2} (x - k_y l_H^2)^2 + e\epsilon x \right] \psi_{n,k_y}(x) = E_{n,k_y} \psi_{n,k_y}(x), \quad (8)$$

которое после выделения полного квадрата представляется в виде

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{m\omega_c^2}{2} (x - X_{k_y})^2 + e\epsilon k_y l_H^2 - \frac{m}{2} v_d^2 \right] \psi_{n,k_y}(x) = E_{n,k_y} \psi_{n,k_y}(x), \quad (9)$$

где $X_{k_y} = k_y l_H^2 - v_d/\omega_c$, и $v_d = c\epsilon/B$. Мы видим из гамильтониана, что электрическое поле просто сдвигает центр волновой функции. Энергетический спектр задаётся следующим выражением:

$$E_{n,k_y} = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) + e\epsilon X_{k_y} - \frac{m}{2} v_d^2. \quad (10)$$

О влиянии конечной ширины

Двумерный электронный газ^[7] конечной ширины $-W/2 \leq x \leq W/2$ и длины $-L/2 \leq y \leq L/2$ в магнитном поле B вдоль оси z и электрическом поле E вдоль x испытывает напряжение $V = EW$ между границами, что влияет на холловскую проводимость даже в бесстолкновительном пределе $1/\tau \rightarrow 0$ ^[8]. Гамильтониан электрона:

$$H = \frac{1}{2m_e} \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 - eEx,$$

где $\mathbf{p} = -i\hbar\nabla$ – оператор импульса, а $\mathbf{A} = (0, Bx, 0)$ – векторный потенциал в калибровке Ландау^[8]. При $W, L \rightarrow \infty$ волновые функции осциллятора:

$$\psi_{n,k}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{iky} \phi_n(x - x_k),$$

где $x_k = kl_H^2 - eEl_H^2/\hbar\omega_c$, $l_H = \sqrt{\hbar c/eB}$ – магнитная длина, $\omega_c = eB/m_e c$ – циклотронная частота, а $\phi_n(x)$ – [полином Эрмита](#). Спектр энергии^[9]:



(1)

Для конечной ширины W края моделируются как потенциальные стенки при $x = \pm W/2$, что изменяет спектр энергии и приводит к появлению **краевых состояний** с волновыми функциями:

$$\psi_{s,k}(x, y) = A_{s,k} e^{iky} \left[\frac{D_s \left(\frac{x-x_k}{l_H/\sqrt{2}} \right)}{D_s \left(\frac{-W/2+x_k}{l_H/\sqrt{2}} \right)} - \frac{D_s \left(-\frac{x-x_k}{l_H/\sqrt{2}} \right)}{D_s \left(\frac{W/2+x_k}{l_H/\sqrt{2}} \right)} \right],$$

где D_S – функция параболического цилиндра, с энергией аналогичной выражению (1) ^[10]:

$$E_{s,k} = \hbar\omega_c \left(s + \frac{1}{2} \right) + eEl_H^2 k - \frac{e^2 E^2 l_H^2}{2\hbar\omega_c}.$$

При $W \gg l_H$ значения S почти целые в центре, но изменяются на краях, где формируются краевые состояния, поддерживающие ток вдоль границ ^[11]. Значения S находятся из условия на границе образца $\psi(x = \pm W/2, y) = 0$ ^[12].

Двумерный случай

В квантовых размерных структурах, в которых движение носителей заряда ограничено в одном из направлений (например, квантовая яма вблизи границы гетероперехода) энергетический спектр становится дискретным для движения вдоль соответствующей координаты (например, оси z). Если в потенциальной яме заполнен лишь один квантовый уровень с минимальной энергией E_0 , носители ведут себя, как двумерный газ, то есть под влиянием внешних полей могут уже меняться не три, а две компоненты импульса. ^[13]



В этом случае спектр электронов состоит из эквидистантных уровней (с расстоянием между уровнями $\hbar\omega_c$, где ω_c определяется компонентой магнитного поля вдоль оси z). Энергия электрона есть

$$E(n) = E_0 + \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (11)$$

Если E_0 выбрать за начало отсчёта энергии, то формула (11) примет вид: ^[13]

$$E(n) = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (12)$$

Примечания

1. Landau L.D. Diamagnetismus der Metalle (нем.) // Z. Phys.. — 1930. — Bd. 64. — S. 629.
2. А. Э. Мейерович. Лифшица - Онсагера квантование (http://femto.com.ua/articles/part_1/1971.html) . Энциклопедия физики и техники. Дата обращения: 15 января 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220602060642/http://femto.com.ua/articles/part_1/1971.html) 2 июня 2022 года.
3. Абрикосов А.А. Основы теории металлов / Под ред. Л.А. Фальковского. — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2010. — С. 182. — 600 с. — ISBN 978-5-9221-1097-6.

4. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика (нерелятивистская теория). — Издание 3-е, переработанное и дополненное. — М.: Наука, 1974. — 752 с. — («Теоретическая физика», том III).
5. Генденштейн Л. Э., Криве И. В. Суперсимметрия в квантовой механике (<https://ufn.ru/ru/articles/1985/8/a/>) // УФН. — 1985. — Т. 146, вып. 4. — С. 553—590. — doi:10.3367/UFNr.0146.198508a.0553 (<https://dx.doi.org/10.3367%2FUFNr.0146.198508a.0553>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210713143939/https://ufn.ru/ru/articles/1985/8/a/>) 13 июля 2021 года.
6. E. N. ADAMS and T. D. HOLSTEIN. QUANTUM THEORY OF TRANSVERSE GALVANO - MAGNETIC PHENOMENA (англ.) // J. Phys. Chem. Solids. — Pergamon Press, 1959. — Vol. 10. — P. 254—276. — doi:10.1016/0022-3697(59)90002-2 (<https://dx.doi.org/10.1016%2F0022-3697%2859%2990002-2>) .
7. Андо, Фаулер, Стерн, 1985, с. 5.
8. Бурмистров, 2015, с. 15.
9. Бурмистров, 2015, с. 16.
10. Бурмистров, 2015, с. 17—18.
11. Бурмистров, 2015, с. 19.
12. Бурмистров, 2015, с. 17.
13. А. Я. Шик, Л. Г. Бакуева, С. Ф. Мусихин, С. А. Рыков. ФИЗИКА НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ / Под общей редакцией В. И. Ильина и А. Я. Шика. — Санкт-Петербург: «Наука», 2001. — 160 с. — ISBN 5-02-024966-1.



Литература

- Андо Т., Фаулер А., Стерн Ф. Электронные свойства двумерных систем. Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. — 416 с.
- Бурмистров И. С. Введение в теорию целочисленного квантового эффекта Холла. — Черноголовка: Редакционно-издательский отдел ИПХФ РАН, 2015. — 96 с. — ISBN 978-5-9906159-1-5.
- Ландау уровни (http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1919.html) // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия (т. 1—2); Большая Российская энциклопедия (т. 3—5), 1988—1999. — ISBN 5-85270-034-7.

[Сообщить об ошибке](#)